

Horizontes de investigación: Tres preguntas abiertas del modelo FCC-DNLS

Serie Armónica Collaboration

Junio 2026

Abstract

Todo marco teórico de frontera se valida por su poder de generar preguntas que antes no podían formularse. El modelo FCC-DNLS resuelve problemas históricos (colapso cuántico sin parámetros libres, dimensionalidad del espacio, origen de la masa como auto-atrapamiento), pero también abre tres horizontes radicalmente nuevos. Formalizamos cada uno con predicciones comprobables y programas de investigación.

1 Introducción

El modelo unificado FCC-DNLS (v3) ha establecido:

- Punto fijo espectral en 3D: ancho 2.96, energía -0.056
- Purificación $S(t) \rightarrow 0$, rango $\rho : 68 \rightarrow 1$
- Umbral de auto-atrapamiento en Norma = 4
- $\beta = (1 - \eta) + \varepsilon_0/2 = 0.30119$, derivado de la fracción de empaquetamiento FCC $\eta = \pi/(3\sqrt{2})$
- Kernel de colapso $K(\Delta n)$ con soporte compacto
- Ecuación funcional de Epstein verificada exactamente

Sobre esta base, el modelo abre tres preguntas que exploramos a continuación.

2 Pregunta A: ¿Es el universo temprano un efecto de auto-interferencia espectral?

2.1 El problema

El telescopio James Webb (JWST) detecta galaxias masivas ($M_* \sim 10^{10-11} M_\odot$) a redshifts $z > 10$, cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. En Λ CDM se requieren eficiencias de formación estelar $\epsilon > 1$.

2.2 Respuesta del modelo

El universo observable sería un solitón espectral en una red FCC infinita. El corrimiento al rojo no es la expansión FLRW sino el gradiente espectral del perfil del solitón:

$$\frac{\delta\lambda}{\lambda} \approx \frac{r^2}{2\xi^2}, \quad (1)$$

donde r es la distancia al centro y $\xi \approx 2.96$ el ancho característico. Un objeto al borde del solitón ($r \sim \xi$) sufre un corrimiento $\delta\lambda/\lambda \sim 0.5$, interpretado en FLRW como $z \sim 1$.

2.3 Predicciones falsables

- A1. La relación distancia-redshift se desvía de FLRW para $z > 6$ siguiendo una ley cuadrática. Falsable con $H(z)$ de SNIa + JWST.
- A2. Las galaxias $z > 10$ tienen morfologías “espectralmente replicadas” de galaxias $z \sim 2$.

- A3. El CMB tiene una modulación dipolar residual del perfil del solitón, no atribuible al movimiento solar.

3 Pregunta B: ¿Es la no-localidad cuántica una ilusión de la base espacial?

3.1 El problema

Las violaciones de Bell (Aspect 1982, Hensen 2015) demuestran correlaciones cuánticas que no admiten variables ocultas locales. Se interpretan como “acción fantasmal a distancia”.

3.2 Respuesta del modelo

El colapso es local en la base espectral (autovectores del Laplaciano). La transformación entre la base espectral y la base real es la transformada de Fourier. Un operador multiplicativo en k -espacio es una convolución en x -espacio:

$$K(\Delta n) = \sum_k \sigma(\lambda_k) \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0 + |c_k|^2} e^{ik \cdot \Delta n}. \quad (2)$$

El núcleo $K(\Delta n)$ tiene soporte compacto: $K \approx 0$ para $|\Delta n| > 1$ sitio (verificado: $1/e$ a 1.0 sitios). La “no-localidad” cuántica emerge porque las mediciones se realizan en base real, pero el colapso es local en base espectral. La transformada de Fourier proyecta esta localidad espectral como correlación instantánea en espacio real.

3.3 Predicciones falsables

- B1. La violación de CHSH decae con la distancia como $K(\Delta n)$. Falsable con experimentos Bell en redes ópticas FCC con separación variable.
- B2. Existe una descripción local oculta en k -espacio: $\lambda_k = \{\arg(c_k), |c_k|^2\}$ reproduce las estadísticas cuánticas.
- B3. El colapso espectral induce una fase geométrica medible en interferometría, proporcional a $\beta \varepsilon_0$.

4 Pregunta C: ¿Cuál es el papel de los números primos en el espacio-tiempo discreto?

4.1 El problema

La función zeta de Riemann $\zeta(s)$ codifica la distribución de números primos. La zeta de Epstein $\zeta_{D_3}(s)$ para la red D_3 (la red FCC) satisface $\xi(3/2 - s) = \xi(s)$.

4.2 Respuesta del modelo

El Laplaciano FCC genera autovalores λ_k cuya distribución determina: (1) la dispersión de ondas, (2) la función zeta espectral $\zeta_\Delta(s)$, (3) la densidad de estados $\rho(\lambda)$, (4) el umbral de auto-atrapamiento, (5) la estabilidad del atractor.

La función zeta espectral y la zeta de Epstein están conectadas por el teorema de Friedli-Karlssoon:

$$\xi(s) = \pi^{-s} \Gamma(s) \zeta_{D_3}(s), \quad \xi(3/2 - s) = \xi(s). \quad (3)$$

El error es 0.000000 para $N = 4, 6, 8, 10$: la conexión es exacta, no asintótica. Los autovalores del Laplaciano FCC para k pequeños se aproximan a $|k|^2$, donde $|k|^2$ recorre las representaciones de enteros como suma de tres cuadrados (coeficientes de la función theta de Jacobi $\vartheta_3(q)^3$).

4.3 Predicciones falsables

- C1. El error en $\xi(3/2 - s) = \xi(s)$ escala como $O(N^{-\alpha})$ con $\alpha \approx 1/2$.
- C2. El umbral de auto-atrapamiento (Norma = 4) corresponde a un autovalor aritméticamente distinguido del Laplaciano FCC.
- C3. Los 33 canales de baja frecuencia se organizan en multipletes del grupo de Weyl de D_3 , con degeneraciones dadas por coeficientes de representaciones enteras.

5 Conclusiones

Cada programa genera predicciones falsables explícitas con tecnología actual (redes ópticas FCC, JWST, interferometría atómica). El modelo FCC-DNLS no es una especulación filosófica: es un marco computacional y matemático que puede ser verificado o refutado en un horizonte de 3–5 años.

References

- [1] F. Friedli and A. Karlsson, *Tohoku Math. J.* **69**(4), 585 (2017).
- [2] B. Tissot, H. Ribeiro, and F. Marquardt, *Phys. Rev. Research* **6**, 023015 (2024).
- [3] P. Westhoff, S. Paeckel, and M. Moroder, *Phys. Rev. A* **112**, L061304 (2025).
- [4] P. Epstein, *Math. Ann.* **56**, 615 (1903).
- [5] A. Aspect, J. Dalibard, and G. Roger, *Phys. Rev. Lett.* **49**, 1804 (1982).
- [6] B. Hensen *et al.*, *Nature* **526**, 682 (2015).